



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“Propuesta Proyecto Integrador de Aprendizaje”

Computo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 135

Hora: N4

Equipo: 5

MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS
2003996	Attiana del Carmen Barrios Pérez	ITS
2018561	Mariana Cecilia Vaquera Cuellar	ITS
1962995	Carlos Abraham Gallardo Treviño	ITS
2015012	Fernanda Abigail Castillo Morales	ITS
1884405	Sergio Salazar Palacios	ITS
1960381	Andrés Javier Alvarado Velez	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 19 de febrero
de 2024

Propuesta: Luces LED para el tratamiento en pacientes con Alzheimer.

1. ¿Es útil?

Sí, las luces LED muestran ser útiles en el tratamiento del Alzheimer al influir positivamente en el ritmo circadiano, mejorar la calidad del sueño, regular el estado de ánimo y reducir la agitación y la ansiedad en los pacientes.

2. ¿Existe algo igual o similar en el mercado? ¿Qué cambios o mejoras lo hacen diferente?

En el mercado existen otras formas de terapia de luz para el Alzheimer, pero las luces LED tienen varias ventajas sobre las alternativas tradicionales, como la capacidad de ajustar la temperatura del color, la eficiencia energética, la larga vida útil y la reducción del parpadeo, lo que las hace más efectivas y cómodas para los pacientes. Si bien hay objetos para terapias de luz en el mercado, estas se centran en dolores musculares u obesidad.

3. ¿Hay literatura o tutoriales en internet haciendo lo mismo?

Sí, hay estudios científicos disponibles en internet que respaldan el uso de luces LED en el tratamiento del Alzheimer, sin embargo, no hay tutoriales de cómo hacer o implementar esto en Raspberry Pi.

4. Si yo fuera consumidor de este producto, sinceramente ¿pagaría por esto?

Como consumidor interesado en el tratamiento del Alzheimer para mí o para un ser querido, consideraría pagar por las luces LED si hay evidencia sólida que respalde su eficacia y si los beneficios potenciales para mejorar la calidad de vida y reducir los síntomas son significativos.

5. ¿Qué componentes necesito? ¿Están dentro de nuestro presupuesto? ¿Si los pedimos llegarían a tiempo?

Actualmente contamos con los siguientes componentes:

- Raspberry Pi 4 Model B Versión 8GB RAM.
- Monitor iPitsBit para Raspberry Pi, Pantalla LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024x600.
- UGREEN Cable Micro HDMI a HDMI 18Gbps con HDR Dolby 3D, Adaptador micro HDMI.
- Smraza - Carcasa acrílica compatible con Raspberry Pi 4, con ventilador de refrigeración de 35 x 35 mm, 4 disipadores de calor.
- Cables y conectores.

Los componentes por necesitar serían:

- WS2812B - Tira de luces LED direccionales individuales.
- Fuente de alimentación para las luces LED - [Modelo en revisión](#).
- Controlador de matriz de LED MAX7219.

Amazon y MercadoLibre proveen lo que necesitamos para este proyecto, siendo que lo máximo que podría tardar una vez pedidos son 3 días, lo cual llegarían a tiempo. Todo está dentro del presupuesto.